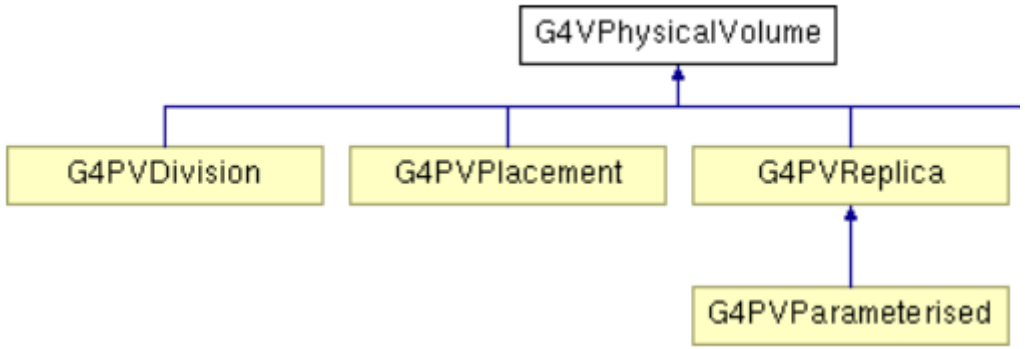
Физический объем

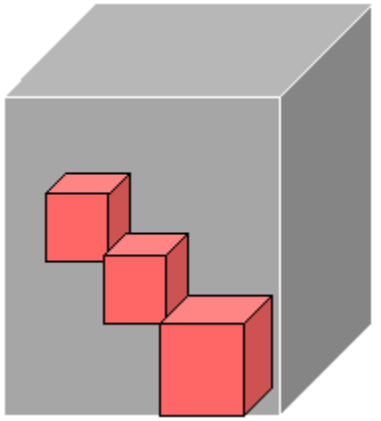
- Строится на основе логического объема
- Описывает положение объема в пространстве
- Позволяет одновременно описать серию одинаковых объемов или параметризовать свойства объема в зависимости от номера копии



Параметризация физического объема

Параметризованные объёмы – это возможность размещения копий объёмов, которые могут различаться по размерам, форме или материалам.

Пользователь должен определить материнский объём, в котором будут располагаться параметризованные объёмы.



Мир **не может** быть параметеризован.

Материнский объём должен быть определён логическим или физическим.

Форма, размер, материал и положение копий в материнском объёме параметризуются как функция номера копии.

Пользователь должен написать свой класс – наследник G4VPVParameterisation и определить в нём необходимые свойства объёма.

Заданная пользователем параметризация используется при создании физических объёмов во время выполнения программы.

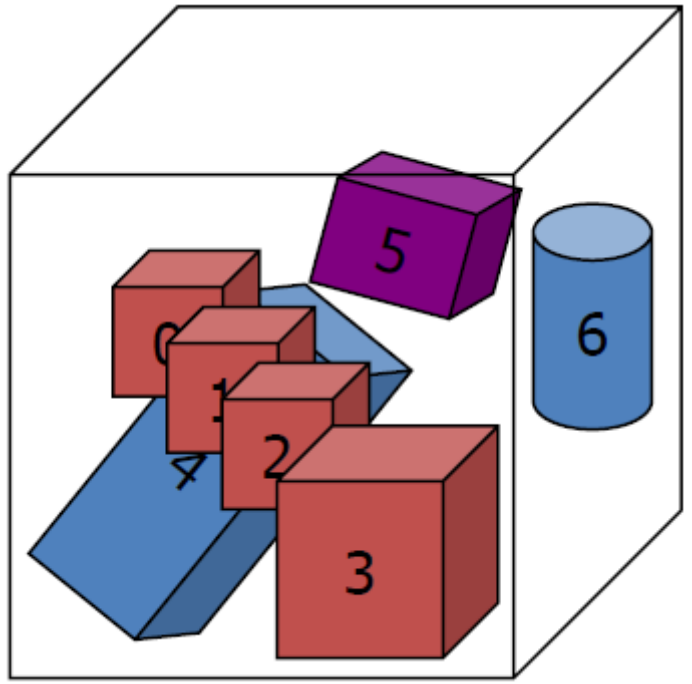
Параметризация физического объема

```
G4PVParameterised(const G4String& pName,
                  G4LogicalVolume* pLogical,
                  G4LogicalVolume* pMother,
                  const EAxis pAxis,
                  const G4int nReplicas,
                  G4VPVParameterisation* pParam
                  G4bool pSurfChk=false);
```

Конструктор физического объёма с параметризованными копиями

Одномерная параметризация возможна вдоль одной из координатных осей X, Y, Z (kXAxis, kYAxis, kZAxis).
Трёхмерная параметризация задаётся при kUndefined.

Копии размещённых объёмов не должны пересекаться с материнским объёмом и друг с другом



Параметризация физического объема

Ограничения:

- Можно параметризовать только простые формы

Положение копии в материнском объёме (чисто виртуальный метод)

Форма

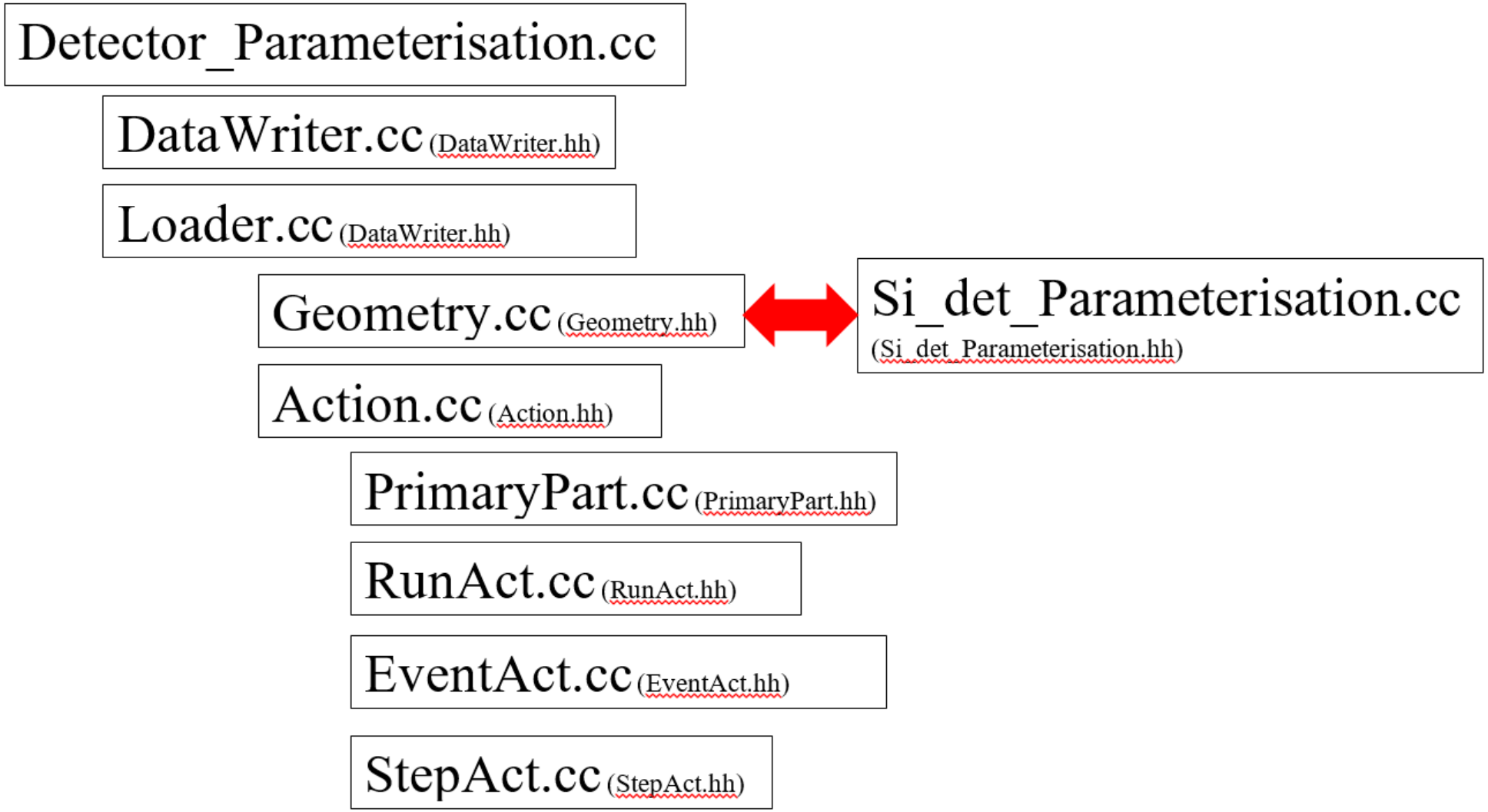
Материал

Размер

Public Member Functions

	G4VPVParameterisation ()
virtual	**~G4VPVParameterisation** ()
virtual void	**ComputeTransformation** (const **G4int**, **G4VPhysicalVolume** *) const =0
virtual **G4VSolid** *	**ComputeSolid** (const **G4int**, **G4VPhysicalVolume** *)
virtual **G4Material** *	**ComputeMaterial** (const **G4int** repNo, **G4VPhysicalVolume** *currentVol, const **G4VTouchable** *parentTouch=0)
virtual **G4bool**	**IsNested** () const
virtual **G4VVolumeMaterialScanner** *	**GetMaterialScanner** ()
virtual void	**ComputeDimensions** (**G4Box** &, const **G4int**, const **G4VPhysicalVolume** *) const
virtual void	**ComputeDimensions** (**G4Tubs** &, const **G4int**, const **G4VPhysicalVolume** *) const
virtual void	**ComputeDimensions** (**G4Trd** &, const **G4int**, const **G4VPhysicalVolume** *) const
virtual void	**ComputeDimensions** (**G4Trap** &, const **G4int**, const **G4VPhysicalVolume** *) const
virtual void	**ComputeDimensions** (**G4Cons** &, const **G4int**, const **G4VPhysicalVolume** *) const
virtual void	**ComputeDimensions** (**G4Sphere** &, const **G4int**, const **G4VPhysicalVolume** *) const
virtual void	**ComputeDimensions** (**G4Orb** &, const **G4int**, const **G4VPhysicalVolume** *) const
virtual void	**ComputeDimensions** (**G4Torus** &, const **G4int**, const **G4VPhysicalVolume** *) const
virtual void	**ComputeDimensions** (**G4Para** &, const **G4int**, const **G4VPhysicalVolume** *) const
virtual void	**ComputeDimensions** (**G4Polycone** &, const **G4int**, const **G4VPhysicalVolume** *) const
virtual void	**ComputeDimensions** (**G4Polyhedra** &, const **G4int**, const **G4VPhysicalVolume** *) const
virtual void	**ComputeDimensions** (**G4Hype** &, const **G4int**, const **G4VPhysicalVolume** *) const

проект Detector_Parameterisation



Параметризация физического объема

ПРОЕКТ “Detector_Parameterisation”.

Материнский объём

```
Si_box  = new G4Box("Si_box", 10. * cm, 1. * cm, 1. * cm);
Si_log  = new G4LogicalVolume(Si_box, world_mat,"Si_log");
```

Параметризуемый объём

```
Si_det_box = new G4Box(«Si_det_box", 1. * cm, 1. * cm, 1. * cm);
Si_det_log = new G4LogicalVolume(Si_det_box, Si_mat, "Si_det_log");
```

Пользовательский класс с методами:
ComputeDimensions, ComputeTransformation, ComputeSolid, ComputeMaterial

```
G4VPVParameterisation* Si_det = new Si_det_Parameterisation();
```

Размещение параметризованных копий объёма в материнском объёме

```
Si_det_pvpl= new G4PVParameterised(“Si_det_pvpl", Si_det_log, Si_log, kXAxis, 10, Si_det);
```

Параметризация физического объема

Параметризация положения копий в материнском объёме.

```
void Si_det_Parameterisation::ComputeTransformation (const G4int copyNo, G4VPhysicalVolume* physVol) const
{
 G4double Xposition= 0.* cm;
 G4double Yposition= 0.* cm;
 G4double Zposition= 0.* cm;
 Xposition = -9.*cm + (2.*cm)*copyNo;
 G4ThreeVector origin(Xposition, Yposition, Zposition);
 physVol->SetTranslation(origin);
 physVol->SetRotation(0);
}
```

Параметризация размера.

```
void Si_det_Parameterisation::ComputeDimensions (G4Box& Si_det_box, const G4int, const G4VPhysicalVolume*) const
{
 G4double XhalfLength = 0.5* cm;
 G4double YhalfLength = 1 * cm;
 G4double ZhalfLength = 1.* cm;
 Si_det_box.SetXHalfLength(XhalfLength);
 Si_det_box.SetYHalfLength(YhalfLength);
 Si_det_box.SetZHalfLength(ZhalfLength);
}
```